

Homework : HTTP Lab

การบ้าน นี้นำมาจาก HTTP Lab ของ Kurose

- มีทั้งหมด 4 ข้อใหญ่
 - B หน้า 3-12
 - C หน้า 13-17
 - D หน้า 18-23
 - E หน้า 24-29
- นักศึกษาสามารถทำการบ้านนี้เป็นคู่ได้ (Sec เดียวกันเท่านั้น) แต่ต้องส่งการบ้านทั้งคู่
 - โดยข้อ B ให้ต่างคนต่างทำ (เนื่องจากต่อเนื่องมาจากแบบฝึกหัดในห้อง)
 - แต่ ข้อ C, D และ E สามารถช่วยกันทำได้
- วันส่งการบ้าน 11.59 pm ก่อนวันเรียน สัปดาห์ที่ 5 (อาทิตย์หน้า)

Sectionรหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล .

.....
.....

ทำเดี่ยว หรือ คู่
.....

LAN หรือ WiFi
.....

สถานที่ที่ทำการบ้าน Lab/หอ/บ้าน/ อื่นๆ ระบุ
.....
.....

กรณี WiFi ใช้ HOTSpot จากมือถือหรือไม่..... iOS
หรือ Android

ISP (ใช้ IP location check) ที่ใช้
.....

หมายเลข IP ของเครื่องที่นักศึกษาใช้ (CIDR Format)

.....
.....

Homework 4 : กรณีทำคู่

ข้อมูลคู่ของนักศึกษา

รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล .

.....

LAN หรือ WiFi

สถานที่ที่ทำการบ้าน Lab/หอ/บ้าน/ อื่นๆ ระบุ

.....

กรณี WiFi ใช้ HOTSpot จากมือถือหรือไม่..... iOS

หรือ Android

ISP (ใช้ IP location check) ที่ใช้

หมายเลข IP ของเครื่องที่นักศึกษาใช้ (CIDR Format)

.....

การแบ่งงาน
(ให้ใส่ ✓ สำหรับผู้ทำในข้อนั้นๆ)

ข้อ	นักศึกษา	คู่ของ	ช่วยกัน	หมายเหตุ
ทำ	นศ	ทำ		
B				
C				
D				
E				

C. HTML Documents with Embedded Objects

Instruction

1. Start up your web browser, and make sure your browser's cache is cleared, as discussed above.
2. Start up the Wireshark packet sniffer
3. Enter the following URL into your browser
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html>
4. Stop Wireshark packet capture,
 - and enter “http” in the display-filter-specification window, so that only captured HTTP messages will be displayed.

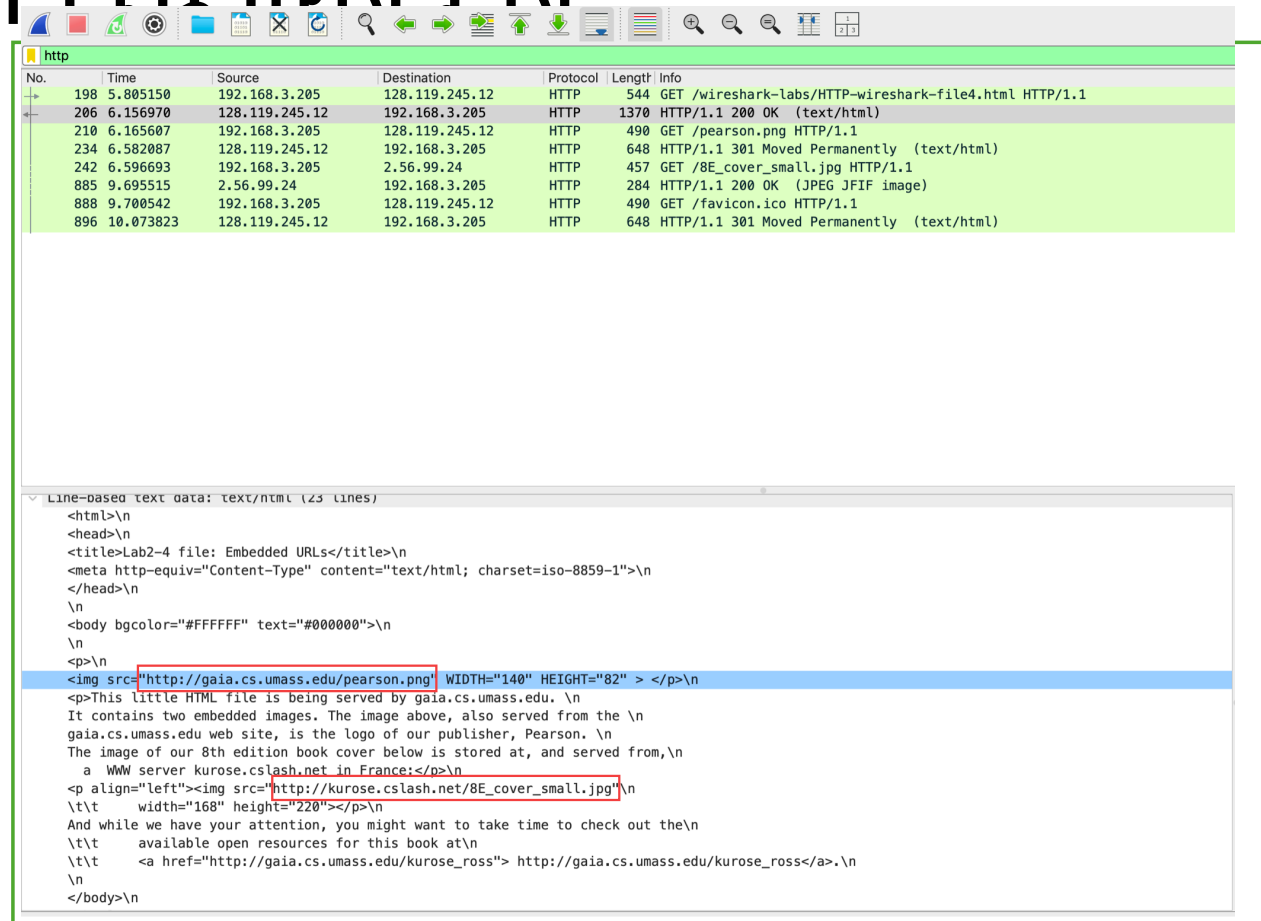
C1. อ่าน Paragraph ต่อไปนี้ ทำความเข้าใจ และเติมคำในช่องว่าง

- Your browser should display a short HTML file with two images.
 - These **two images** are **referenced in the base HTML file**.
 - the images themselves are **not contained in the HTML**; **instead their URLs are** contained in the **downloaded HTML file**.
- The publisher's logo is retrieved from the **gaia.cs.umass.edu** web site.
- The image of the 8th edition cover of their book is retrieved from

http://kuroes.cs.umass.edu/8E_cover_small.jpg

- Using iplocation หา location ของเว็บไซต์

IP address ของ kuroes.cs.umass.edu คือ 2.56.99.24 (ฝรั่งเศส)



C3. ตอบคำถามต่อไป

แปะรูป เลือก Windows ที่แสดง http message ทั้งหมด และวง Get message ที่เกี่ยวข้องกับ Exercise C พร้อมทั้งหมายเลขของ Get packet นั้นๆ ด้วย

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
198	5.805150	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	544	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
206	6.156970	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	1370	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
210	6.165607	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	490	GET /pearson.png HTTP/1.1
234	6.582087	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
242	6.596693	192.168.3.205	2.56.99.24	HTTP	457	GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1
885	9.695515	2.56.99.24	192.168.3.205	HTTP	284	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
888	9.700542	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	490	GET /favicon.ico HTTP/1.1
896	10.073823	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

C3.1 How many HTTP GET request messages did your browser send? (ตอบจำนวนของ packet และ หมายเลข packet)

3 คือ 198 (HTML page),

210 (pearson.png), 242 (8E-cover-small.jpg)

C3.2 To which Internet addresses were these GET requests sent?

(1)..... 128.119.245.12

(2)..... 128.119.245.12

(3)..... 2.56.99.24

C4. ตอบคำถามต่อไป

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
198	5.805150	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	544	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
206	6.156970	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	1370	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
210	6.165607	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	490	GET /pearson.png HTTP/1.1
234	6.582087	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
242	6.596693	192.168.3.205	2.56.99.24	HTTP	457	GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1
885	9.695515	2.56.99.24	192.168.3.205	HTTP	284	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
888	9.700542	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	490	GET /favicon.ico HTTP/1.1
896	10.073823	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

แปะรูป เลือก Windows ที่แสดง http message ทั้งหมด และวาง Response message ของ Get Message ในข้อ C3

C4.1 Response packet no. ของ Get แรก

คือ... 206

Response packet no. ของ Get ที่สอง

คือ... 234

Response packet no. ของ Get ที่สาม

คือ 885

C4.2 Can you tell whether your browser downloaded the two images serially, or whether they were downloaded from the two web sites in parallel?

โหลดแบบ parallel

C4.3 Explain

เวลาที่ส่ง GET ของรูป packet

210 และ 242 ต่อเนื่องกัน โดย ยังได้

จำนวนการขอ response ของคำขอก่อนหน้านี้

ได้เสร็จครบก่อน จึงเป็นการดาวน์โหลด

แบบ parallel

C5. จงตอบคำถามต่อไปนี้

- นักศึกษาคิดว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจาก Exercise C นี้ (สรุปมาอย่างน้อย 2 Bullet)
 1. เว็บเพจหนึ่งหน้าประกอบด้วยไฟล์ HTML และ embedded objects เช่น รูปภาพ ทำให้เกิด HTTP GET หลายครั้ง
 2. Embedded objects สามารถถูกดึงมาจากคนละเว็บไซต์หรือคนละ IP address ได้
 3. เว็บเบราว์เซอร์สามารถส่งคำขอ HTTP GET สำหรับ embedded objects หลายรายการพร้อมกัน
 4. การดาวน์โหลดแบบparallel ช่วยลดเวลาในการโหลดและเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลของเว็บเพจ

D. Retrieving Long Documents

Instruction

1. Start up your web browser, and make sure your browser's cache is cleared,
2. Start up the Wireshark packet sniffer
3. Enter the following URL into your browser

<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>

Your browser should **display** the rather **lengthy US Bill of Rights**.

4. Stop Wireshark packet capture,
 - and **enter “http”** in the display-filter-specification window, so that only captured HTTP messages will be displayed.

D1. อ่าน Paragraph ต่อไปนี้และทำความเข้าใจ

- Recall that
 - the HTTP response message consists of a status line, header lines, a blank line, and the entity body.
- In the case of this HTTP GET,
 - the entity body in the response is the *entire* requested HTML file.
 - this HTML file is rather long, and at 4500 bytes is too large to fit in one TCP packet.
 - ดังนั้น
 - The single HTTP response message is thus broken into several pieces by TCP,
 - each piece = a separate TCP segment
 - In recent versions of Wireshark,
 - Wireshark indicates each TCP segment as a separate packet,
 - the single HTTP response was fragmented to multiple TCP packets
 - indicated by the “TCP segment of a reassembled PDU” in the Info column of the Wireshark display.

D2. Capture หน้าจอ Wireshark : HTTP Request ของ <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>

แปะรูป Packet Get ถ้ามีมากกว่า 1 รูป ให้ย่อขนาดและแปะให้ครบพร้อมวง packet number.

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1028	4.781376	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	544	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
1063	5.081012	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	730	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1066	5.110124	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	490	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1077	5.476524	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

D3. Capture หน้าจอ Wireshark : HTTP Response ของ <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1028	4.781376	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	544	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
1063	5.081012	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	730	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1066	5.110124	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	490	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1077	5.476524	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

๒๒

ไปด้วย TCP ก็

> Frame 1063: Packet, 730 bytes on wire (5840 bits), 730 bytes captured (5840 bits) on interface en0, id 0
> Ethernet II, Src: TpLinkTechno_05:d5:b2 (18:d6:c7:05:d5:b2), Dst: 36:af:d9:8a:c6:fb (36:af:d9:8a:c6:fb)
> Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.3.205
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 60637, Seq: 4201, Ack: 479, Len: 664
> [4 Reassembled TCP Segments (4864 bytes): #1059(1400), #1060(1400), #1061(1400), #1063(664)]
> Hypertext Transfer Protocol
✓ Line-based text data: text/html (98 lines)

แบ่งเป็น 4 TCP segments

* 1059 = 1400 bytes

* 1061 = 1400 bytes

* 1060 = 1400 bytes

* 1063 = 664 bytes

D4. จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. How many HTTP GET request messages did your browser send? Which packet number in the trace contains the GET message for the Bill of Rights?

ส่ง 1 ครั้ง และ อยู่ที่ packet 1028

2. Which packet number in the trace contains the status code and phrase associated with the response to the HTTP GET request?

packet 1063

3. What is the status code and phrase in the response?

200 OK

4. How many TCP segments were needed to carry the single HTTP response and the text of the Bill of Rights?

4 segments 1059, 1060, 1061, 1063

D5. จงตอบคำถามต่อไปนี้

- นักศึกษาคิดว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจาก Exercise D นี้ (สรุปมาอย่างน้อย 2 Bullet)

1. เอกสาร HTML ขนาดใหญ่สามารถถูกขอด้วย HTTP GET เพียงครั้งเดียว

2. HTTP response หนึ่งข้อความสามารถถูกแบ่งออกเป็นหลาย TCP segments ระหว่างการส่งข้อมูล

- 3.

- 4.

E1. HTTP Authentication

Instruction

1. Make sure your browser's **cache is cleared**, and
2. **Close down** your browser.
3. **Start up** your browser
4. **Start up** the Wireshark packet sniffer
5. **Enter** the following URL into your browser

http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html

Type the requested user name : *wireshark-students* and password : *network* into the pop up box.

6. **Stop** Wireshark packet capture,
 - and enter “**http**” in the display-filter-specification window, so that only captured HTTP messages will be displayed later in the packet-listing window.

E2. Capture หน้าจอ Wireshark : HTTP Get Packet แรก และ Response ของ Get Packet นี้ และตอบคำถามข้อ E2 1

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
480	17.106235	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	560	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
492	17.407241	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	786	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
807	33.292760	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	645	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
810	33.587394	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	559	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
814	33.606876	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	506	GET /favicon.ico HTTP/1.1
816	33.995311	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

แปะรูป Packet Get message แรก

แปะรูป Response ของ Packet Get Packet แรก พร้อมวง status code and phrase

```
> Frame 492: Packet, 786 bytes on wire (6288 bits), 786 bytes captured (6288 bits) on interface en0, id 0
> Ethernet II, Src: TpLinkTechno_05:d5:b2 (18:d6:c7:05:d5:b2), Dst: 36:af:d9:8a:c6:fb (36:af:d9:8a:c6:fb)
> Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.3.205
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 61359, Seq: 1, Ack: 495, Len: 720
> Hypertext Transfer Protocol
  > HTTP/1.1 401 Unauthorized\r\n
    Response Version: HTTP/1.1
    Status Code: 401
    [Status Code Description: Unauthorized]
    Response Phrase: Unauthorized
  Date: Wed, 17 Dec 2025 14:38:03 GMT\r\n
  Server: Apache/2.4.62 (AlmaLinux) OpenSSL/3.5.1 mod_fcgid/2.3.9 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.32.1\r\n
  WWW-Authenticate: Basic realm="wireshark-students only"\r\n
  > Content-Length: 381\r\n
  Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
```

E2.1 What is the server's response (status code and phrase) in response to the initial HTTP GET message from your browser?

server ตอบกลับด้วย HTTP/1.1 401 Unauthorized
ที่ packet 492

E2. ตอบคำถามต่อไป

นี้

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
480	17.106235	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	560	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
492	17.407241	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	786	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
807	33.292760	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	645	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
810	33.587394	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	559	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
814	33.606876	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	506	GET /favicon.ico HTTP/1.1
816	33.995311	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

แปะรูป เลือก Windows ที่แสดง http message ทั้งหมด และวง
Response message ของ Get Message ในข้อ C3

C4.1 Response packet no. ของ Get แรก

คือ.....492.....

Response packet no. ของ Get ที่สอง

คือ.....810.....

Response packet no. ของ Get ที่สาม

E3 Capture หน้าจอ Wireshark : HTTP Get Packet ที่สอง และตอบคำถาม E3.1 และ E3.2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
480	17.106235	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	560	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
492	17.407241	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	786	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
807	33.292760	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	645	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
810	33.587394	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	559	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
814	33.606876	192.168.3.205	128.119.245.12	HTTP	506	GET /favicon.ico HTTP/1.1
816	33.995311	128.119.245.12	192.168.3.205	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

E3.1. When your browser's sends the HTTP GET message for the second time, what **new field** is included in the HTTP GET message?

Authorization: Basic

```
> Frame 807: Packet, 645 bytes on wire (5160 bits), 645 bytes captured (5160 bits) on interface en0, id 0
> Ethernet II, Src: 36:af:d9:8a:c6:fb (36:af:d9:8a:c6:fb), Dst: TpLinkTechno_05:d5:b2 (18:d6:c7:05:d5:b2)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.3.205, Dst: 128.119.245.12
> Transmission Control Protocol, Src Port: 61360, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 579
> Hypertext Transfer Protocol
  GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    Request URI: /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html
    Request Version: HTTP/1.1
    Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzM05ldHdvcm5=\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: en-US,en;q=0.9\r\n
    \r\n
```

E3.2 นักศึกษาคิดว่าจาก Capture Password ที่ได้ จาก http get message Hacker จะสามารถหา password นี้ได้หรือไม่

ได้ จากการถอดกลับเป็น plaintext

E4. Extracting the plaintext password

- ถ้านักศึกษาตอบได้ในข้อ E3.2 ให้แสดงวิธีหา Plaintext Password ของ User name นี้

• รหัสลับเก็บรูปแบบ Base64

• เอาไปถอดด้วย Base64 decoder

Decode from Base64 format
Simply enter your data then push the decode button.

d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzOm5ldHdvcms=

i For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file

UTF-8 Source character set.

☐ Decode each line separately (useful for when you have multiple)

☒ Live mode OFF Decodes in real-time as you type or paste

< DECODE > Decodes your data into the area below.

wireshark-studentsnetwork

user name

password

E5. จงตอบคำถามต่อไปนี้

- นักศึกษาคิดว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจาก Exercise E นี้ (สรุปมาอย่างน้อย 3 Bullet)
 1. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของ HTTP Authentication เมื่อผู้ใช้ยังไม่ยืนยันตัวตนและหลังจากยืนยันตัวตนแล้ว
 2. เข้าใจว่า HTTP Basic Authentication ส่งข้อมูล username และ password ในรูปแบบ Base64 ซึ่งไม่ปลอดภัย
 3. เห็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการดักจับแพ็กเก็ตบน HTTP ที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถทราบรหัสผ่านได้
 - 4.